

Условия

Проверка только для случая статичной камеры, в поле зрения которой практически все объекты сцены. Данные проверялись в Build-версиях (не в Editor)

Итоговые результаты оптимизации

Метрика	До	После
Draw Calls	2.9k	1.1k
SetPass Calls	86	36
CPU Time (мс)	8-12.5	3.5-8.3
GPU Time (мс)	79-84	30.3-31.5 (редко 37)
Draw Opaque Objects	2845	25
Draw Main Light Shadowmap	827	7
Triangels	1.6M	525.4k

Наибольший вклад с точки зрения повышения FPS внесли оптимизация Terrain и запекание освещения.

Подробное описание

Проведённые шаги по оптимизации

В условиях задания необходимо произвести следующие шаги:

1. Примените Static Batching для статических объектов
2. Включите GPU Instancing для повторяющихся объектов (деревья, кусты)
3. Создайте LOD Group для 3 типов объектов (LOD0, LOD1, LOD2, Cull)
4. Настройте Occlusion Culling (если сцена indoor)
5. Уменьшите количество уникальных материалов (shared materials, атласы)

Зафиксируйте метрики после оптимизации

В проекте используется URP, поэтому в качестве первого шага было решено использовать SRP Batching. Указанные шаги не приводили к улучшению FPS, поэтому были проведены дополнительные действия, не указанные в условиях задания.

1. SRP Batching

Метрика	До	После
Draw Calls	2.9k	2.9k
SetPass Calls	86	35
CPU Time (мс)	8-12.5	5-10
GPU Time (мс)	79-84	79-85
Draw Opaque Objects	2845	809
Draw Main Light Shadowmap	827	117
Triangles	1.6M	1.6M

2. Static Batching

Метрика	До	После
Draw Calls	2.9k	2.7k
SetPass Calls	35	31
CPU Time (мс)	5-10	5.3-10
GPU Time (мс)	79-85	84-94
Draw Opaque Objects	809	682
Draw Main Light Shadowmap	117	117
Triangles	1.6M	1.7M

3. GPU Instancing

Включен для материалов деревьев и в общих настройках Terrain

Метрика	До	После
Draw Calls	2.7k	1.8k
SetPass Calls	31	35
CPU Time (мс)	5.3-10	4.6-9
GPU Time (мс)	84-94	81-89

Draw Opaque Objects	682	32
Draw Main Light Shadowmap	117	26
Triangles	1.7M	1.6M

Сначала GPU Instancing был установлен только на деревьях, это не дало эффекта, поскольку Unity не применяет GPU Instancing для объектов, на которых сработал SRP Batching.

Поэтому был проведён эксперимент по замене шейдера деревьев на такой, который не поддерживает SRP Batching. В этом случае FrameDebugger показывает работу GPU Instancing для деревьев, но видимого эффекта по времени кадра это не дало. Вероятно, частично такая неэффективность GPU Instancing связана с тем, что деревьев на сцене хоть и много, но они разных видов.

Поэтому в итоге было принято решение оставить флаг GPU Instancing, но использовать материалы, совместимые с SRP Batchер.

Включение GPU Instancing для Terrain дало очень заметный эффект в снижении количества Draw Opaque Objects и Draw Main Light Shadowmap.

4. Применение LOD

Был применён к подходящим объектам (деревья; строения, которые стоят отдельно, то есть не группируются в Static Batching)

LOD для заданных объектов переключается адекватно

Метрика	До	После
Draw Calls	1.8k	1.2k
SetPass Calls	35	34
CPU Time (мс)	4.6-9	4.1-8.8
GPU Time (мс)	81-89	87-93
Draw Opaque Objects	32	32
Draw Main Light Shadowmap	26	26
Triangles	1.6M	1.0M

5. Occlusion Culling

Проверка на главной камере показывает, что Occlusion Culling работает адекватно

Метрика	До	После
Draw Calls	1.2k	1.2k
SetPass Calls	34	32
CPU Time (мс)	4.1-8.8	4.9-11
GPU Time (мс)	87-93	80-86
Draw Opaque Objects	32	30
Draw Main Light Shadowmap	26	25
Triangles	1.0M	988.5k

6. Материалы, текстуры

- на всех используемых материалах, кроме TerrainLit, выставлен шейдер SimpleLit
- текстуры собраны в атласы: деревья, город, камни (для terrain данная оптимизация не требуется); в атласах разрешён Mipmap
- в настройках Quality выставлен флаг Mipmap Streaming

Метрика	До	После
Draw Calls	1.2k	1.2k
SetPass Calls	32	29
CPU Time (мс)	4.9-11	5-11
GPU Time (мс)	80-86	74-82
Draw Opaque Objects	30	27
Draw Main Light Shadowmap	25	25
Triangles	988.5k	988.5k

7. Оптимизация Terrain

- отдельно выставлен GPU Instancing для грибов (для растений оставлен Grass Render Mode, который не поддерживает GPU Instancing)

- в настройках Terrain подобрано оптимальное значение pixel error = 50. Дальние объекты рельефа показываются не очень точно, но на вполне адекватных расстояниях детали высот проявляется
- убран флаг с ray tracing (но он не важен, поскольку используется только с HDRP)
- подобран оптимальный Base Map Distance = 80

Не было применено, т.к. не дало видимого эффекта, но испортило визуальную часть:

- снижение Heightmap Resolution с 513 до 257
- снижение Texture Resolution с 1024 до 512

Метрика	До	После
Draw Calls	1.2k	1.1k
SetPass Calls	29	27
CPU Time (мс)	5-11	3.3-7
GPU Time (мс)	74-82	41-44
Draw Opaque Objects	27	13
Draw Main Light Shadowmap	25	15
Triangles	988.5k	613.3k

8. Запекание освещения

Из-за ограничений оборудования сделано максимально упрощённое запекание.

Подготовка к запеканию и уменьшению вариативности шейдеров:

- в URP Asset флаг HDR убран, Shadow Resolution = 1024, выставлено количество дополнительных источников = 1 (внутри таверны), флаг Cast Shadows на дополнительных источниках убран
- в Directional Light: Mode = Mixed
- Project Settings - Graphics - Shader Stripping - Custom, убран флаг с Shadowmask для BakedLight, поскольку в запекании будет задан Substructive

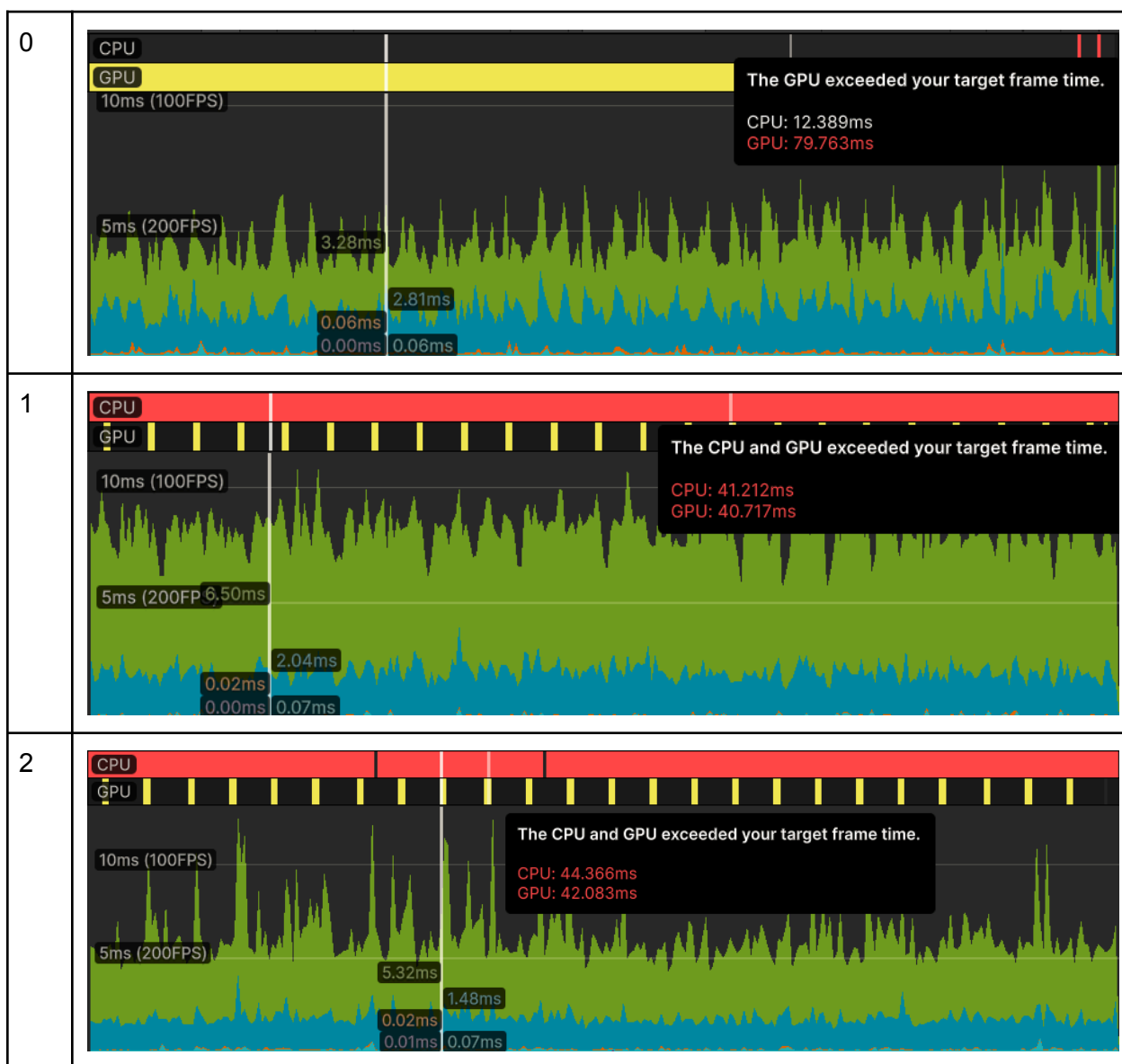
Метрика	До	После
Draw Calls	1.1k	1.1k
SetPass Calls	27	36
CPU Time (мс)	3.3-7	3.5-8.3
GPU Time (мс)	41-44	30.3-31.5 (редко 37)
Draw Opaque Objects	13	25

Draw Main Light Shadowmap	15	7
Triangles	613.3k	525.4k

Небольшое увеличение количества SetPass Calls и Draw Opaque Objects не помешало снижению FPS за счёт запекания. Эти увеличения, возможно, невысоким разрешением Light Map с увеличением вариативности шейдеров (есть предположение, что при хорошем разрешении Light Map вариативности будет меньше).

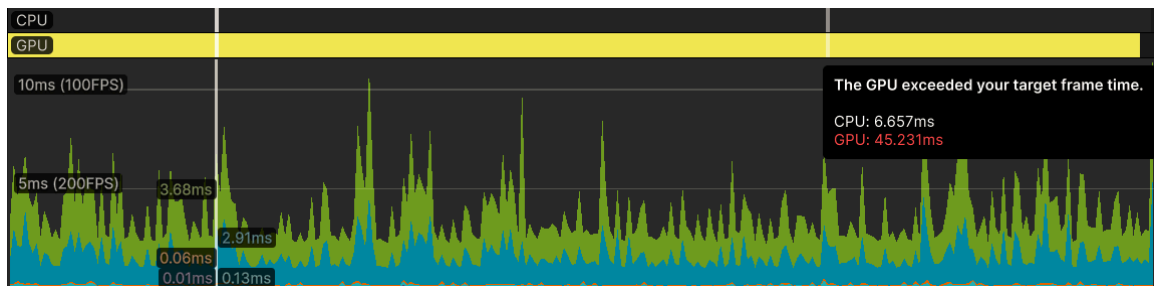
Как менялся вид profiler

(на 8 шаге включен VSync, занимающий огромную часть кадров особенно на 1-6 шагах)





7



8

